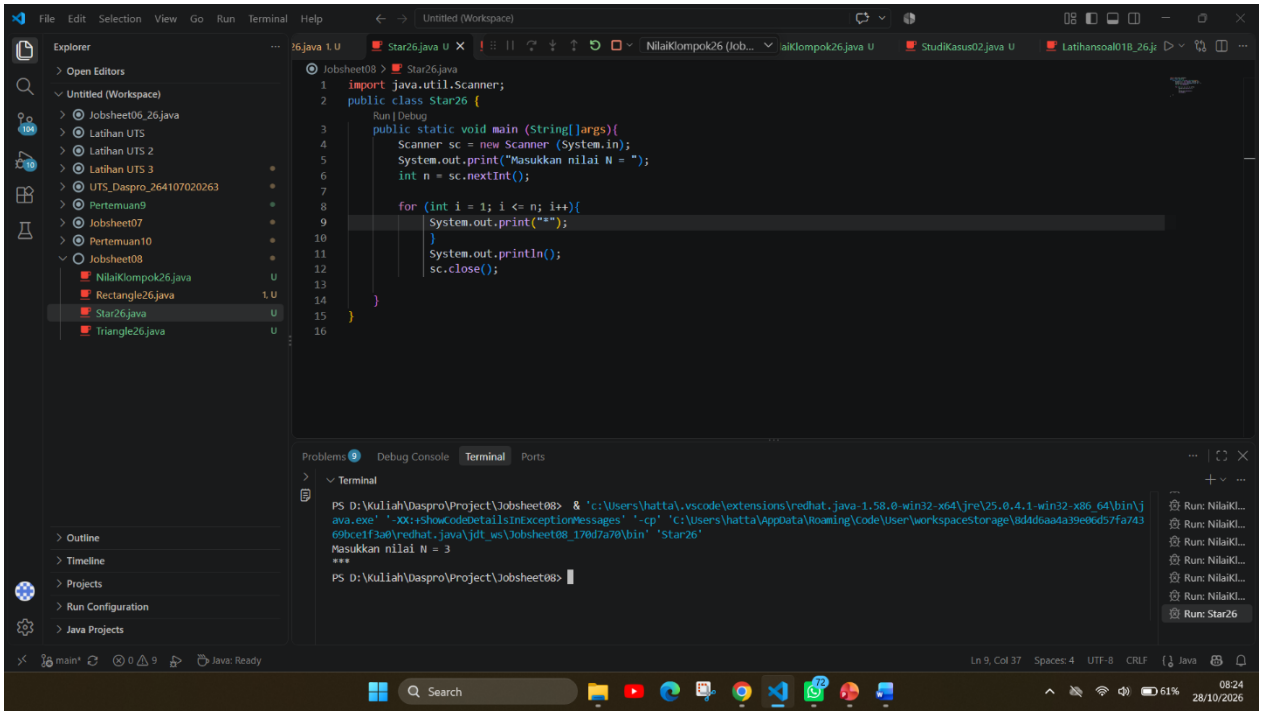
Jobsheet 8

2.1 Star26.java

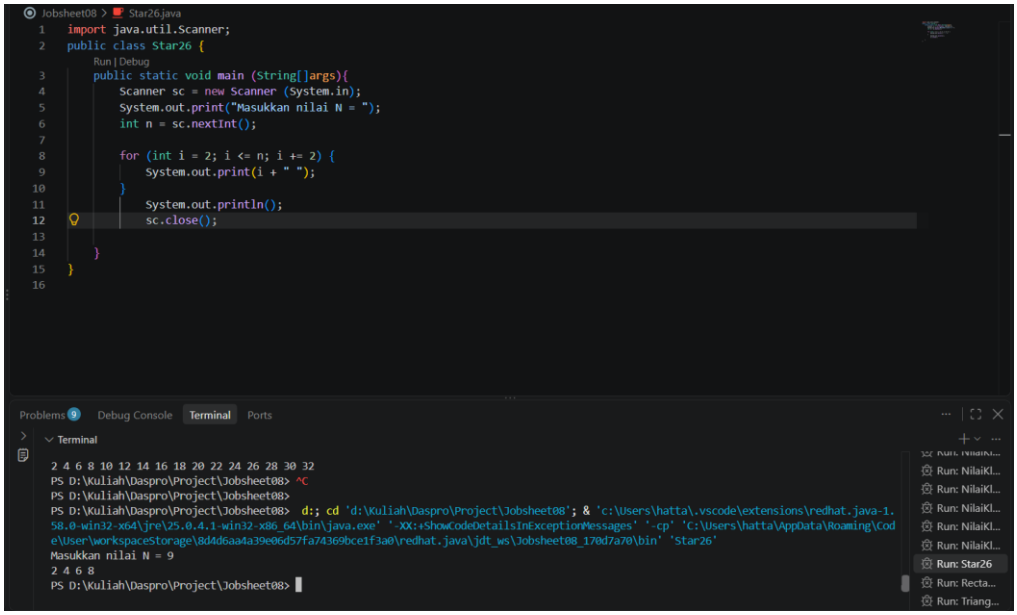


1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
   Jawab : Maka karakter * akan keluar sebanyak 6 karena nilai dihitung dari o bukan dari 1.
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Jawab : Maka akan mengalami 4 perulangan karena perulangan ke 5 tidak terhitung oleh program.
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

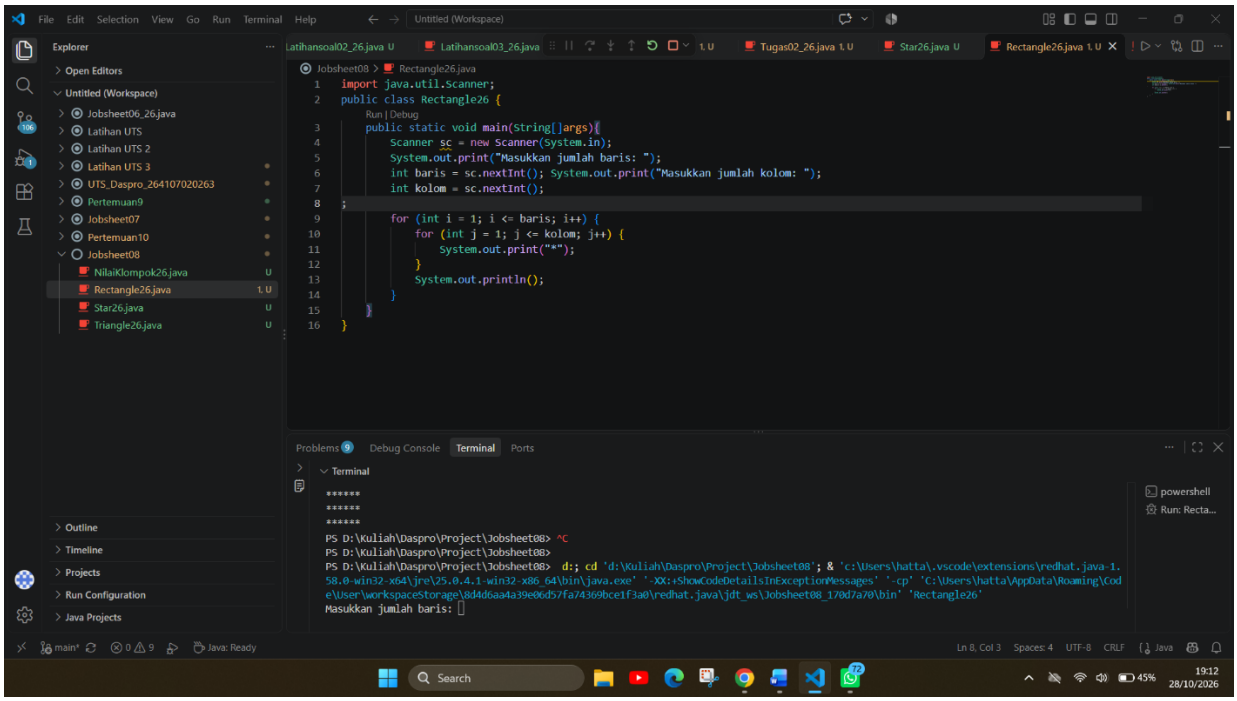
Jawaban:



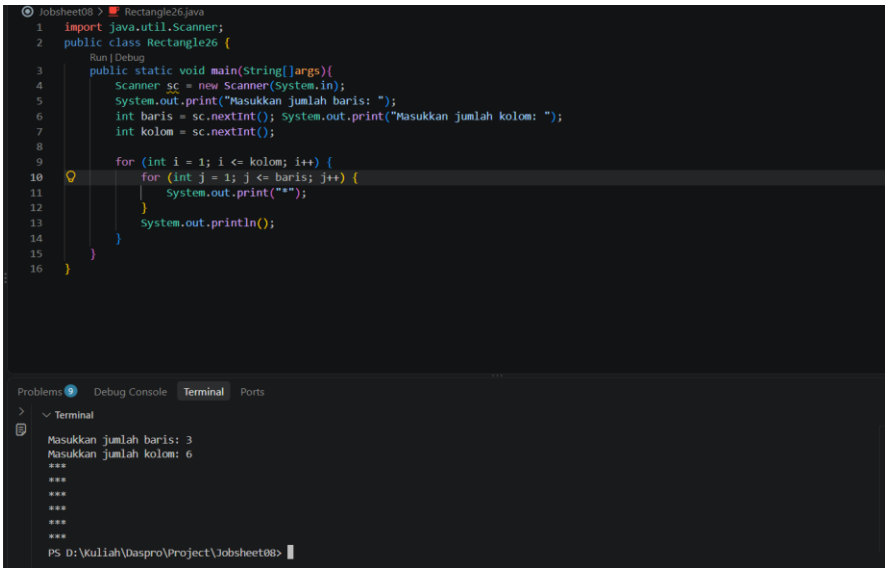
4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif

   Jawab : Nilai i terus mengecil, sehingga selalu lebih kecil dari n. Kondisi i <= n tidak pernah menjadi false, dan perulangan tidak punya alasan untuk berhenti dan tidak berhenti dalam waktu wajar Karena i bertipe int (rentang -2.147.483.648 sampai 2.147.483.647), ia sebenarnya tidak turun tanpa batas. Setelah mencapai nilai minimum, i-- menyebabkan nilainya melompat ke nilai maksimum (2.147.483.647). Nilai itu pun masih diikuti syarat i <= n:

2.2 Rectangle26.java

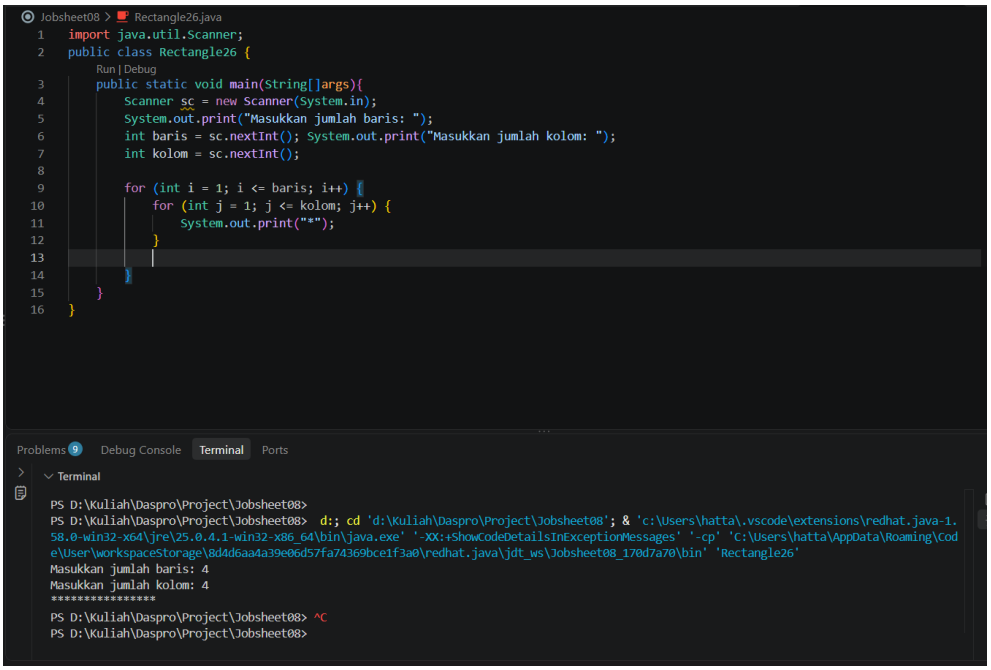


1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   Jawaban : variable i dan j digunakan untuk perulangan for,bedanya jika variable i untuk mengontrol baris, variable j untuk mengontrol kolom
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   Jawaban : Outer Loop 4 kali karena i bernilai 1 dan diulang 4 kali
   Inner Loop 28 kali Perhitungannya 4x7 = 28 kali
   print("*") 28 kali Perhitungannya setiap satu kali Inner Loop
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
   Jawaban :



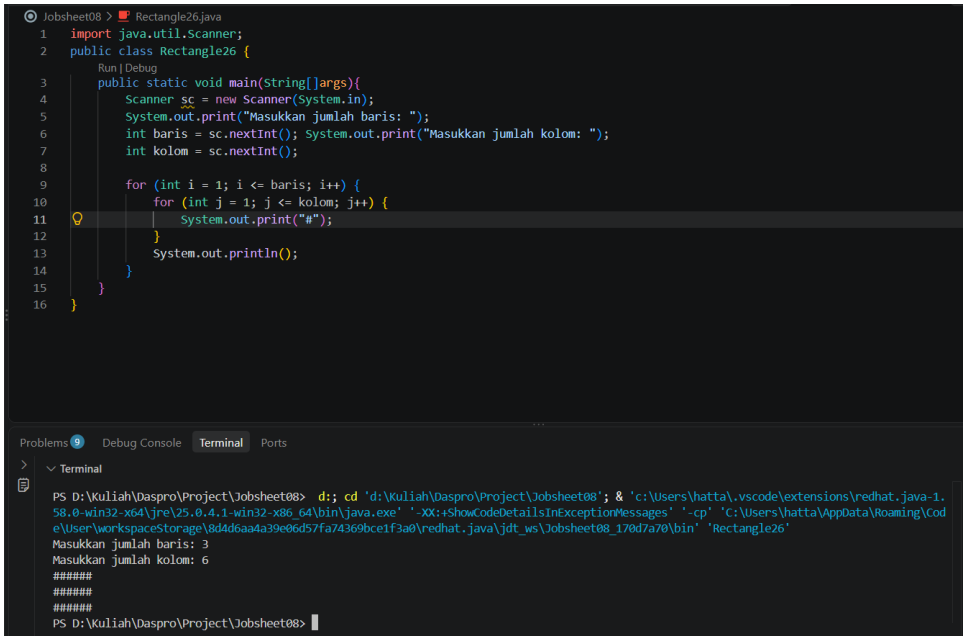
Jumlah total bintang tetap sama, yaitu 3 × 6 = 18 bintang, karena hasil perkaliannya tidak berubah. Yang berubah adalah bentuknya: persegi panjang menjadi terputar 90°. Yang tadinya melebar (3 baris × 6 kolom) menjadi memanjang ke bawah (6 baris × 3 kolom).

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
   Jawaban:

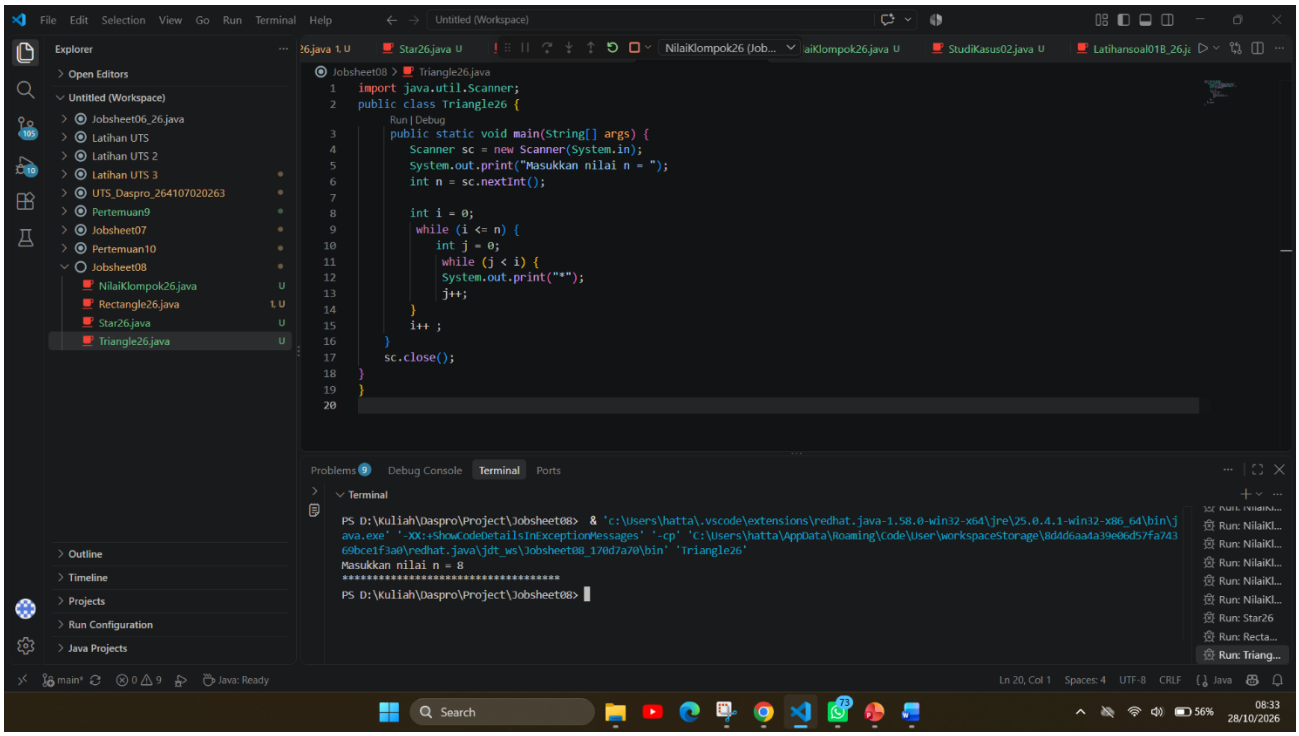


System.out.print("*") hanya mencetak bintang tanpa pindah baris. Tanpa println(), tidak ada perintah yang memindahkan kursor ke baris berikutnya, sehingga semua bintang tercetak berderet dalam satu baris panjang.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit
   Jawaban:

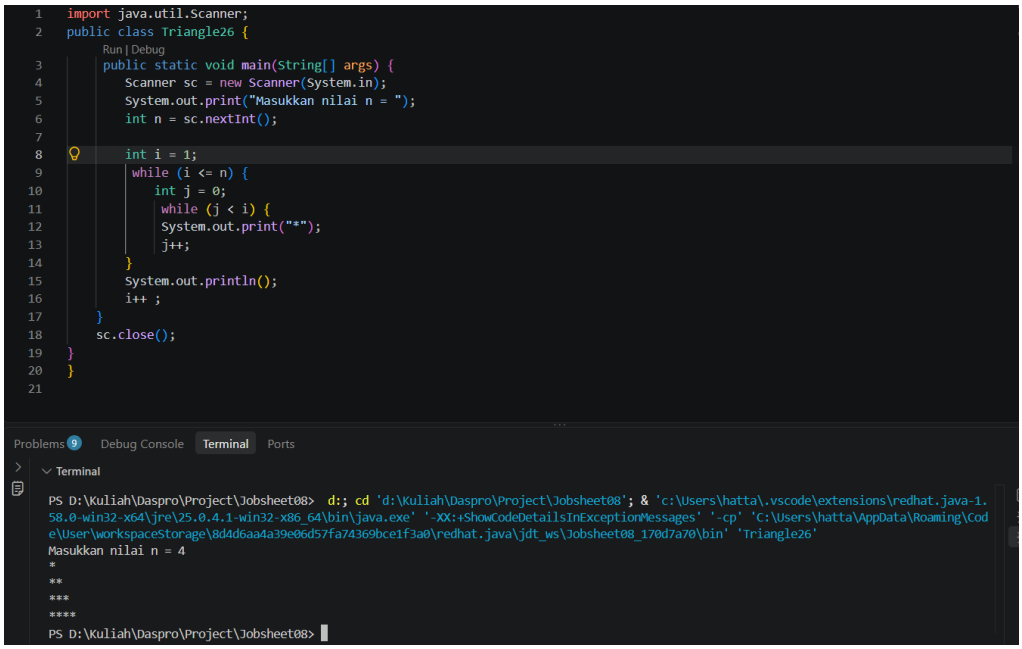


2.3 Triangle26.java.



1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

   Jawaban :



Output Int i = 0 diganti Int i= 1 dan tambahkan variable System.out.println();

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap literasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   Jawaban : peran variable i dan j yakni
   - i untuk mengontrol baris. dan nilai i menentukan jumlah bintang di baris itu
   - j menghitung bintang yang sudah dicetak di baris yang sedang dikerjakan. Nilai j hanya penghitung untuk satu baris. Baris baru harus mulai menghitung dari nol, jadi j harus kembali ke 0. Pada kode ini reset terjadi otomatis karena int j = 0; berada di dalam outer loop. Jika j tidak di-reset Nilai j sisa dari baris sebelumnya terbawa ke baris berikutnya, jadi inner loop mengira sebagian bintang sudah tercetak. Akibatnya setiap baris hanya berisi 1 bintang.
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik**.**
   Jawaban :

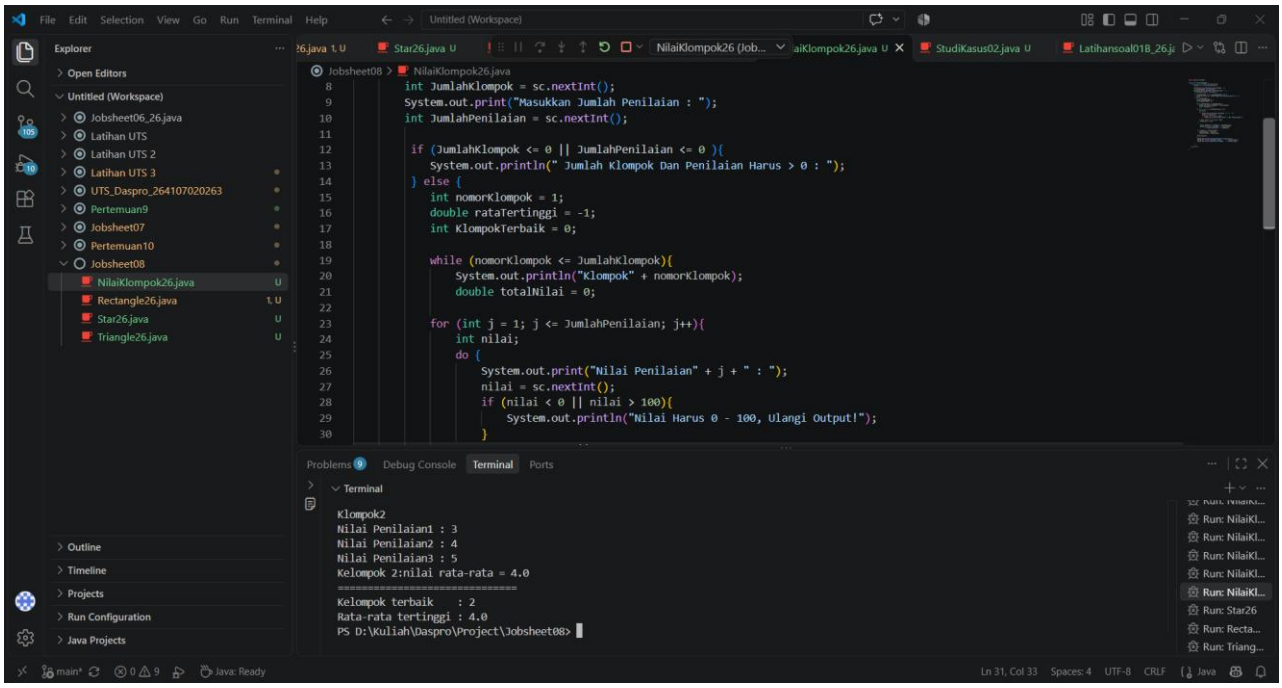
```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
            System.out.print("*");
            j++;
        }
        System.out.println();
        i-- ;
    }
    sc.close();
}
}
```

```
Problems 9   Debug Console   Terminal   Ports
Terminal
e\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet08_170d7a70\bin' 'Triangle26'
Masukkan nilai n = 6
******
*****
****
***
**
*
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>
```

- Bagian Inisialisasi **int i = 1;** diganti **int i = n;**
  karena jumlah bintang per baris sama dengan nilai i, maka i harus dimulai dari n.
- Bagian kondisi **i <= n** diganti **i >= 1**
  Perulangan harus lanjut selama i masih menyisakan minimal 1 bintang. Begitu i menjadi 0, tidak ada lagi baris yang perlu dicetak, sehingga kondisi false dan perulangan berhenti.
- Bagian Update **i++** diganti **i—**
  Setiap baris berikutnya harus berisi satu bintang lebih sedikit, jadi i dikurangi 1 di akhir tiap putaran.

2.4 NilaiKelompok26.java



1. Mengapa Total Nilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi Rata Tertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Jawaban: Karena kedua variabel itu menyimpan jenis informasi yang berbeda TotalNilai bersifat per kelompok, sedangkan RataTertinggi bersifat semua kelompok.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Jawaban:

Klompok	Putaran FOR	Jumlah
1.	j = 1, j = 2	2
2.	j = 1, j = 2	2
3.	j = 1, j = 2	2
TOTAL		6

   Jadi Badan perulangan for dijalankan 6 kali secara keseluruhan.
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   Jawaban : Jika Total Nilai bertipe int dan Jumlah Penilaian juga int, maka Total Nilai / Jumlah Penilaian adalah pembagian bilangan bulat **(**int division**)**. Hasilnya dipotong sehingga rata-rata menjadi tidak akurat.
   Contohnya:

```
58    int totalNilai = 85 + 90;
59    int JumlahPenilaian = 2;
60
61    double rataNilai = totalNilai / JumlahPenilaian;
62    System.out.println(rataNilai);
```

Yang terjadi, 175 / 2 dihitung sebagai int dibagi int, hasilnya 87 (0,5 dibuang) dan Nilai 87 baru dikonversi ke double saat disimpan, menjadi 87.0 Walaupun variabel penampungnya double. kehilangan desimal sudah terjadi sebelum penyimpanan.

4. Mengapa Rata Tertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   Jawaban : Karena kondisi pembandingnya memakai > (bukan >=), nilai awal harus lebih kecil dari semua kemungkinan rata-rata. Rata-rata terkecil yang mungkin adalah 0. Dengan nilai awal -1, rata-rata 0 pun tetap dianggap lebih besar, sehingga kelompok pertama pasti tercatat sebagai kandidat terbaik.
   Contoh input salah :

```
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>  & 'c:\Users\hatta\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet08_170d7a70\bin' 'NilaiKlompok26'
Masukkan Jumlah Klompok : 2
Masukkan Jumlah Penilaian : 2
Klompok1
Nilai Penilaian1 : 0
Nilai Penilaian2 : 0
Kelompok 1:nilai rata-rata = 0.0
Klompok2
Nilai Penilaian1 : 0
Nilai Penilaian2 : 0
Kelompok 2:nilai rata-rata = 0.0
============================
Kelompok terbaik    : 0
Rata-rata tertinggi : 0.0
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>
```

   Hasilnya salah karena Kelompok terbaik : 0, padahal tidak ada kelompok bernomor 0. Pada kedua kelompok,

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   Jawaban :
   a. While : mengulang per kelompok
      Peran: memproses satu kelompok pada setiap putaran, sebanyak Jumlah Klompok kali.
   b. for (tingkat tengah): mengulang per penilaian
      Peran: mengumpulkan nilai dari setiap penilai dalam satu kelompok, sebanyak Jumlah Penilaian kali.
   c. do-while (tingkat terdalam): validasi input
      Peran: memastikan nilai yang dimasukkan berada di rentang 0 sampai 100. Jika tidak valid, pengguna diminta mengulang input yang sama.

Tugas1_26.java

Jobsheet08 > Tugas1_26.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        while (n < 1){
            System.out.print("n minimal 1, masukkan lagi: ");
            n = sc.nextInt();
        }

        int total = 0;

        for (int baris = 1; baris <= n; baris++) {
            for(int kolom = 1; kolom <= baris; kolom++) {
                System.out.print(kolom + " ");
                total++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

Terminal

```
e\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet08_170d7a70\bin' 'Tugas1_26'
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>
```

Tugas2_26.java

Jobsheet08 > Tugas2_26.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        while (n < 3) {
            System.out.print("n minimal 3, masukkan lagi: ");
            n = sc.nextInt();
        }

        int jumlah = 0;
        for (int baris = 1; baris <= n; baris++) {
            for (int kolom = 1; kolom <= n; kolom++) {
                int hasil = baris * kolom;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlah += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        sc.close();
    }
}
```

Terminal

```
58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet08_170d7a70\bin' 'Tugas2_26'
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>
```

Tugas3_26.java

Jobsheet08 > Tugas3_26.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko = ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        while (jumlahToko < 1) {
            System.out.print("Jumlah toko minimal 1, masukkan lagi: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
        }

        String rekap = "";
        int totalSemuaBarang = 0;
        int tokoTerbanyak = 0;
        int barangTerbanyak = -1;

        for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
            System.out.print("Jumlah pelanggan Toko " + toko + " = ");
            int pelanggan = sc.nextInt();

            while (pelanggan < 0) {
                System.out.print("Tidak boleh negatif, masukkan lagi: ");
                pelanggan = sc.nextInt();
            }

            int totalBarangToko = 0;

            for (int p = 1; p <= pelanggan; p++) {
                System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + p + " = ");
                int barang = sc.nextInt();

                while (barang < 0) {
                    System.out.print("  Tidak boleh negatif, masukkan lagi: ");
                    barang = sc.nextInt();
                }

                totalBarangToko += barang;
            }

            rekap += "Toko " + toko + " - pelanggan: " + pelanggan
                    + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";

            totalSemuaBarang += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = toko;
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.print(rekap);
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        sc.close();
    }
}
```


Terminal
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08> ^C
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08> d:; cd 'd:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08'; & 'c:\Users\hatta\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet08_170d7a70\bin' 'Tugas3_26'
Masukkan jumlah toko = 2
Jumlah pelanggan Toko 1 = 2
Jumlah barang pelanggan 1 = 3
Jumlah barang pelanggan 2 = 2
Jumlah pelanggan Toko 2 = 3
Jumlah barang pelanggan 1 = 3
Jumlah barang pelanggan 2 = 2
Jumlah barang pelanggan 3 = 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet08>